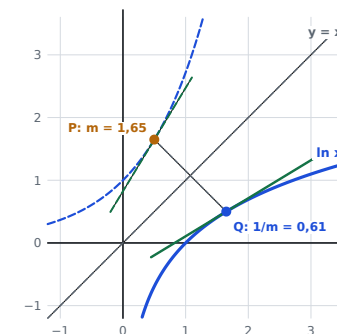


### ABLEITUNGEN AUF EINEN BLICK

| Funktion                | Ableitung                               | Beispiel                                                                                              |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $e^x$                   | $e^x$                                   | $(3e^x + x^2)' = 3e^x + 2x$                                                                           | GK + LK |
| $a \cdot e^{kx}$        | $a \cdot k \cdot e^{kx} = k \cdot f(x)$ | $(5e^{-0,2x})' = -e^{-0,2x}$                                                                          | GK + LK |
| $b^x = e^x \cdot \ln b$ | $\ln b \cdot b^x$                       | $(2^x)' = \ln 2 \cdot 2^x \approx 0,6931 \cdot 2^x$                                                   | GK + LK |
| $p(x) \cdot e^{kx}$     | $(p'(x) + k \cdot p(x)) \cdot e^{kx}$   | $(x \cdot e^{-x})' = (1 - x) \cdot e^{-x}$                                                            | GK + LK |
| $\sin x, \cos x$        | $\cos x, -\sin x$                       | $x$ im <b>Bogenmaß</b> ; $\sin \rightarrow \cos \rightarrow -\sin \rightarrow -\cos \rightarrow \sin$ | LK      |
| $g(u(x))$               | $g'(u(x)) \cdot u'(x)$                  | $(e^{-x^2})' = -2x \cdot e^{-x^2} \cdot ((x^2 + 1)^3)' = 6x(x^2 + 1)^2$                               | LK      |
| $\frac{u(x)}{v(x)}$     | $\frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$   | $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$                                                       | LK      |
| $\ln x, \ln(u(x))$      | $\frac{1}{x}, \frac{u'(x)}{u(x)}$       | $(\ln(x^2 + 1))' = \frac{2x}{x^2 + 1} \cdot (x \cdot \ln x)' = \ln x + 1$                             | LK      |

### DIE FUNKTION LN LK

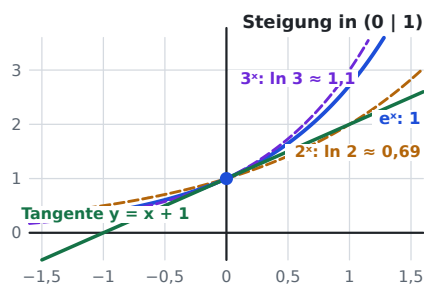
$\ln x$  ( $x > 0$ ) ist die Umkehrfunktion von  $e^x$ : Graph an  $y = x$  gespiegelt, Steigungen werden Kehrwerte. Aus  $e^{\ln x} = x$  mit der Kettenregel:  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ .



### DIE ZAHL E GK + LK

$$(b^x)' = c_b \cdot b^x, \quad c_b = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - 1}{h} = f'(0)$$

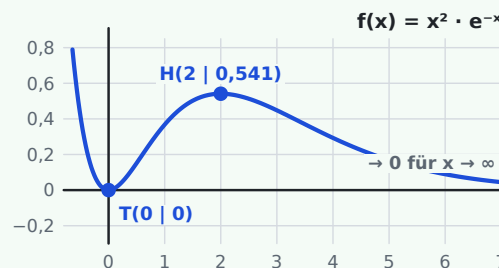
$e$  ist die Basis mit  $c_e = 1$ :  **$e = 2,71828\dots$**   $= \lim (1 + \frac{1}{n})^n$ .  $e^x > 0$ , steigt streng,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .



### PRODUKTE MIT E GK + LK

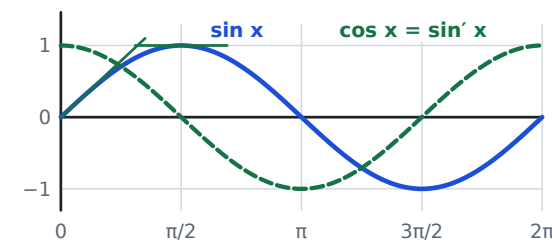
Produktregel, dann den  $e$ -Faktor **ausklammern**: Die Klammer entscheidet über Nullstellen und Vorzeichen von  $f'$ , denn  $e^{kx} > 0$ .

$$(x^2 \cdot e^{-x})' = 2x \cdot e^{-x} - x^2 \cdot e^{-x} = x(2 - x) \cdot e^{-x}$$



### SINUS UND KOSINUS LK

Am Einheitskreis: Der Bogen  $h$  ist fast eine Strecke senkrecht zum Radius — sie steigt um  $\approx h \cdot \cos x$ . Nur im **Bogenmaß** (RAD)!



$$(\sin(bx + c))' = b \cdot \cos(bx + c) \cdot \text{Periode von } \sin(bx): \frac{2\pi}{b}$$

### NATÜRLICHER LOGARITHMUS GK + LK

$$e^x = c \iff x = \ln c \quad (c > 0)$$

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \cdot \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b \cdot \ln(a^r) = r \ln a \cdot \ln 1 = 0 \cdot \ln e = 1$$

**Bsp.**  $3e^{2x} - 12 = 0 \implies e^{2x} = 4 \implies x = \frac{\ln 4}{2} = \ln 2 \approx 0,6931$

Verdopplungszeit von  $e^{0,3t}$ :  $t = \frac{\ln 2}{0,3} \approx 2,31$

$\ln$  ist der Logarithmus zur Basis  $e$ ; „log“ auf dem Taschenrechner meint meist die Basis 10.

### KETTENREGEL UND QUOTIENTENREGEL LK

**Kettenregel**: äußere mal innere Ableitung — die Ableitungen sind **Verstärkungsfaktoren**:  $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\Delta f}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$ .

**Bsp.**  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ : außen  $\sqrt{u} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{u}}$ , innen  $2x \implies f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

**Bsp.**  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \implies f'(x) = \frac{(x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$

Quotientenregel = Produktregel mit  $v^{-1}$  und Kettenregel. Reihenfolge im Zähler beachten!

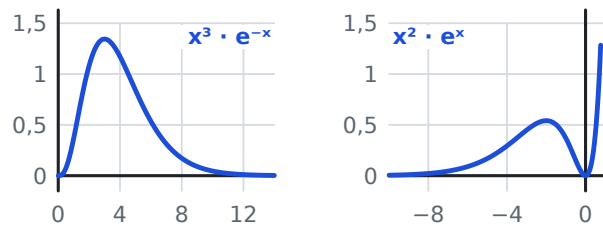
## VERGLEICH

|                           | ganzrational, Grad n (Thema 2.1)               | $p(x) \cdot e^{kx}$ GK + LK                                                                                                  | sin, cos und Mischfunktionen LK                            |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Definitionsbereich        | $\mathbb{R}$                                   | $\mathbb{R}$ (ln x nur für $x > 0$ )                                                                                         | $\mathbb{R}$ ; tan x ohne $\frac{\pi}{2} + k\pi$           |
| $x \rightarrow \pm\infty$ | wie $a \cdot x^n$ : höchste Potenz entscheidet | e-Faktor entscheidet: $\rightarrow 0$ auf einer Seite (Asymptote $y = 0$ ), sonst $\pm\infty$ mit dem Vorzeichen von p       | kein Grenzwert, schwingt zwischen $-1$ und $1$             |
| Symmetrie                 | an den Exponenten ablesbar                     | nur über $f(-x) = f(x)$ bzw. $f(-x) = -f(x)$ nachweisen; gerade · ungerade = ungerade; dazu <b>Periode</b> $f(x + p) = f(x)$ |                                                            |
| Nullstellen               | höchstens n                                    | genau die von p (Satz vom Nullprodukt)                                                                                       | unendlich viele, je Periode zwei Lösungen von $\sin x = c$ |
| Extrempunkte              | höchstens $n - 1$                              | Nullstellen der Klammer $p' + k \cdot p$                                                                                     | unendlich viele, wiederholen sich periodisch               |
| Ableiten                  | Grad sinkt, nach $n + 1$ Schritten 0           | Grad bleibt, e-Faktor bleibt                                                                                                 | sin, cos wiederholen sich nach 4 Ableitungen               |

## GRENZWERTE GK + LK

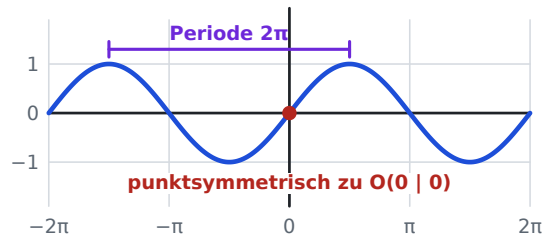
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \cdot e^{-x} = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \cdot e^x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^n} = \infty \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

„Exponentiell schlägt jede Potenz, jede Potenz schlägt den Logarithmus.“



## SYMMETRIE UND PERIODE LK

cos x,  $e^{-x^2}$ ,  $x \cdot \sin x$ : achsensymmetrisch. sin x,  $x \cdot e^{-x^2}$ : punktsymmetrisch.  $e^x$ : keins von beiden ( $f(-1) \approx 0,37 \neq \pm f(1)$ ).

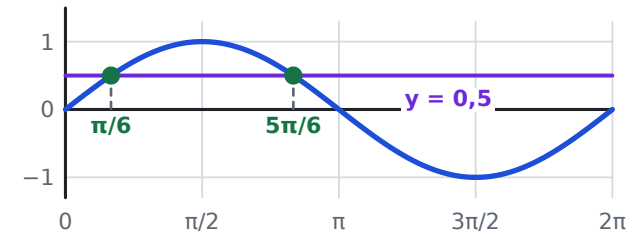


Ein Stück der Länge  $2\pi$  bestimmt den ganzen Graphen.

## NULLSTELLEN GK + LK

**Nullprodukt:**  $(x^2 - 2x) \cdot e^{0,5x} = 0 \Leftrightarrow x = 0$  oder  $x = 2$ . **e-Gleichung:**  $2e^x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = \ln 3$ .

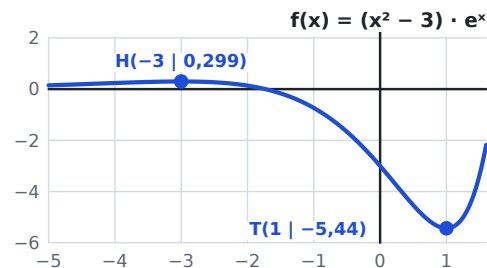
**sin x = c** LK:  $x_1 = \sin^{-1}(c)$  (bei  $c < 0$  plus  $2\pi$ ),  $x_2 = \pi - \sin^{-1}(c)$ , dann  $+ k \cdot 2\pi$ .



## MUSTERRECHNUNG — EXTREMPUNKTE GK + LK

Gegeben:  $f(x) = (x^2 - 3) \cdot e^x$

- $f'(x) = 2x \cdot e^x + (x^2 - 3) \cdot e^x = (x + 3)(x - 1) \cdot e^x$
- $e^x > 0 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -3$  oder  $x = 1$
- Klammer:  $+ | - | + \Rightarrow H(-3 | 6e^{-3})$ ,  $T(1 | -2e)$
- $x \rightarrow -\infty$ :  $f \rightarrow 0$ ; T ist globales Minimum



## WACHSTUM UND SCHWINGUNG

**Wachstum/Zerfall** GK + LK:  $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ ,  $N' = k \cdot N$ ; Verdopplungs- bzw. Halbwertszeit  $\frac{\ln 2}{|k|}$ .

**Abkühlen** GK + LK:  $T(t) = U + (T_0 - U) \cdot e^{-kt}$ ,  $T' = -k \cdot (T - U)$ .

**Schwingung** LK:  $s(t) = A \cdot \sin(\omega t)$ ,  $v(t) = s'(t) = A\omega \cdot \cos(\omega t)$  — am größten in der Ruhelage.

**Bsp.**  $N = 500 \cdot e^{0,3t}$ ;  $N'(2) \approx 273,32$  Bakterien pro Stunde =  $0,3 \cdot N(2)$

Rate ist nicht Zuwachs:  $N(3) - N(2) \approx 319$ , weil die Rate weiter wächst.

## TYPISCHE FEHLER

- $(e^x)' = x \cdot e^{x-1}$  — die Potenzregel gilt für  $x^n$ , nicht für  $b^x$ .
- $(e^{3x})' = e^{3x}$  — der Faktor  $k = 3$  fehlt; die innere Ableitung gehört dazu.
- $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$  — falsch;  $e^x = -2$  hat keine Lösung.
- $(\cos x)' = \sin x$  — das Minus fehlt; Taschenrechner auf DEG.
- $x \cdot e^x = 2x$  durch  $x$  teilen —  $x = 0$  geht verloren.
- $\sin x = c$ : nur **eine** Lösung angegeben.